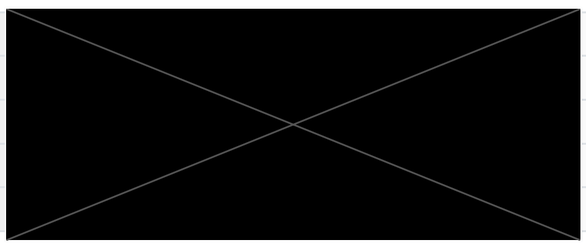
Structuri de date si algoritmi



Informații

Întrebare cu flag

Structuri de date - alegere, declaratie, justificare alegere (in comentarii), eficienta raportat la cerinte ---------- 2p

Cerinte legate de tablouri - functionalitate, eficienta, claritate comentarii ---------- 2p

Cerinte legate de liste si/sau derivate din liste - functionalitate, eficienta, claritate comentarii ---------- 3p

Cerinte legate de recursivitate simpla - functionalitate, comentarii ---------- 1p

Cerinte suplimentare - functionalitate, eficienta, comentarii ---------- 2p

1 întrebare

Complet

Marcat din 10,00

Întrebare cu flag

Structură

```
ypedef struct {
    int id;
    int zbor;
    int prioritate;
    int pret;
} Rezervare;
```

Cerință

A) Sortare

Să se implementeze un tablou de structuri de rezervari.

Sortați rezervările:

- **descrescător după** `prioritate`
- dacă prioritățile sunt egale, **crescător după** `pret`

B) Multilistă

Construiți o **multilistă**:

- listă principală: zboruri (ordonate crescător după valoarea campului int zbor, reprezentand codul zborului), implementată cu pointeri
- pentru fiecare zbor → **coadă FIFO** de rezervări (în ordinea din tabloul sortat)

C) Recursivitate

Determinați **recursiv**:

- suma prețurilor rezervărilor cu `prioritate ≥ P`
- numărul acestora

D) Stivă și selecție optimă

Construiți **o stivă globală** cu toate rezervările **în ordinea sortată inițial** (subpunct A).

Determină **recursiv**, folosind o strategie de tip **greedy**, **cel mai mare număr de rezervări care pot fi procesate consecutiv din stivă**, astfel încât:

- **prețul total ≤ B** (buget)
- **prioritatea rezervărilor selectate ≥ P**

Intrare `rezervari.in`

https://cv.upt.ro/mod/folder/view.php?id=459138

n B P
id zbor prioritate pret
...

Ieșire `rezervari.out`

zbor:
id prioritate pret
...
SUMA NUMAR

MAX_RESERV NUMAR_CERINTA_D



Finalizați revizuirea